

Representações Não Lineares

Eduardo Henrique Basilio de Carvalho

18 de novembro de 2025

Questão 1

1 mostra a resposta do oscilador de Van der Pol para condições iniciais $y(0) = 0$ e entrada

$$u(t) = A \cdot \frac{1}{M} \sum_{k=1}^N c_k \sin(2\pi f_k t + \phi_k) \quad (1)$$

com $A = 1.0$, $M = 100$, $N = 100$, c_k definidos aleatoriamente, f_k variando de 0.2 a 60.0 Hz, duração de 60.0 s e passo de integração $dt = 0.001$ s.

a

Com a representação em série de Volterra, uma estimativa inadequada é esperada. A representação em série de Volterra funciona bem para sistemas fracamente não lineares e com “memória evanescente”. No entanto, o oscilador de Van der Pol é um sistema auto-oscilatório que possui um ciclo limite, não a propriedade de memória evanescente em torno de sua origem instável. Com uma amplitude de entrada de 1, uma abordagem de Volterra padrão (invariante no tempo e centrada em zero) tende a ser imprecisa. Seria mais apropriado, embora mais complexo, modelar as perturbações em torno do próprio ciclo limite usando uma abordagem de Volterra variante no tempo. 2 mostra a comparação entre a resposta real do sistema e a resposta estimada usando uma aproximação de Volterra de segunda ordem.

b

A representação de Hammerstein geralmente não é adequada. Um modelo de Hammerstein presume uma estrutura em que a não linearidade estática atua apenas na entrada, seguida por um bloco de dinâmica linear ($u \rightarrow g(\cdot) \rightarrow L(s) \rightarrow y$). O oscilador de Van der Pol viola fundamentalmente essa suposição, já que sua não linearidade é interna e dependente do estado (o termo de amortecimento depende de y e $\dot{y}$), e não uma simples transformação estática da entrada u . Além disso, o sistema é um auto-oscilador com um ciclo limite, o que entra em conflito com a premissa de que a dinâmica (após a não linearidade) é linear e possui memória evanescente. Por causa dessa incompatibilidade estrutural, o método de testes desacoplados provavelmente falha em encontrar um modelo válido, pois a resposta do sistema depende crucialmente de seu estado interno (como a fase no ciclo limite), algo que uma transformação estática $g(u)$ não consegue capturar. 3 mostra a comparação entre a resposta real do sistema e a resposta estimada usando uma aproximação de Hammerstein obtida por testes desacoplados.

c

Um modelo de Wiener, que assume que toda a não linearidade do sistema pode ser representada por um mapa estático $g(\cdot)$ aplicado após um bloco de dinâmica linear $u \rightarrow L(s) \rightarrow w \rightarrow g(\cdot) \rightarrow y$, também não é bom candidato para representar este sistema. O oscilador de Van der Pol conflita diretamente com essa estrutura, já que sua não linearidade é interna e dependente do estado (o termo de amortecimento $(1 - y^2)\dot{y}$), e não uma simples distorção estática da saída de um filtro linear. Adicionalmente, o sistema possui um ciclo limite auto-oscilatório, introduzindo uma memória de fase e dinâmicas internas que a estrutura Wiener (LTI

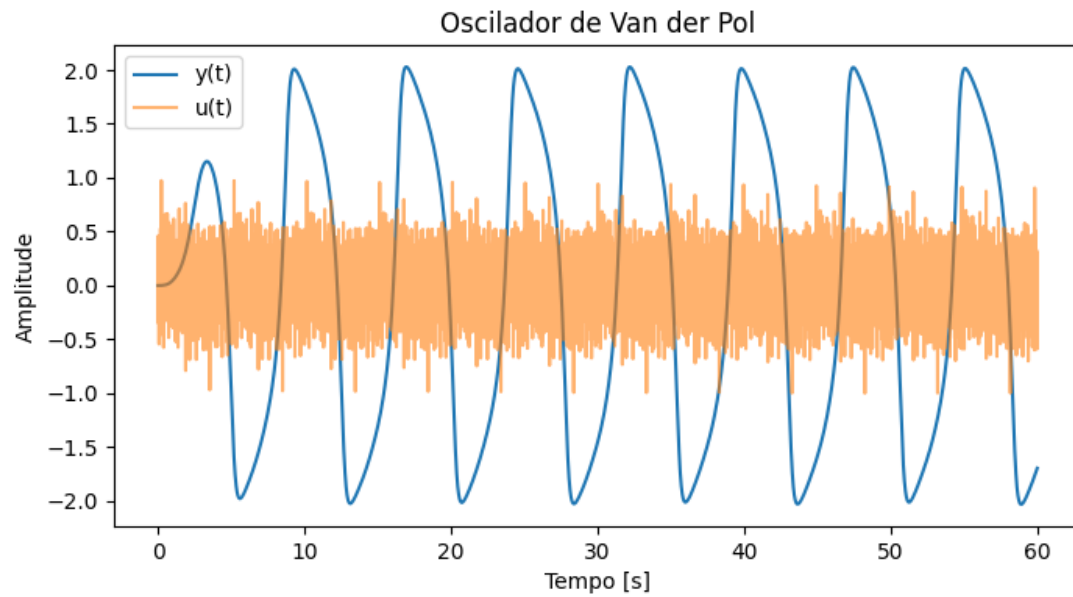


Figura 1: Resposta do oscilador de Van der Pol à entrada $u(t)$.

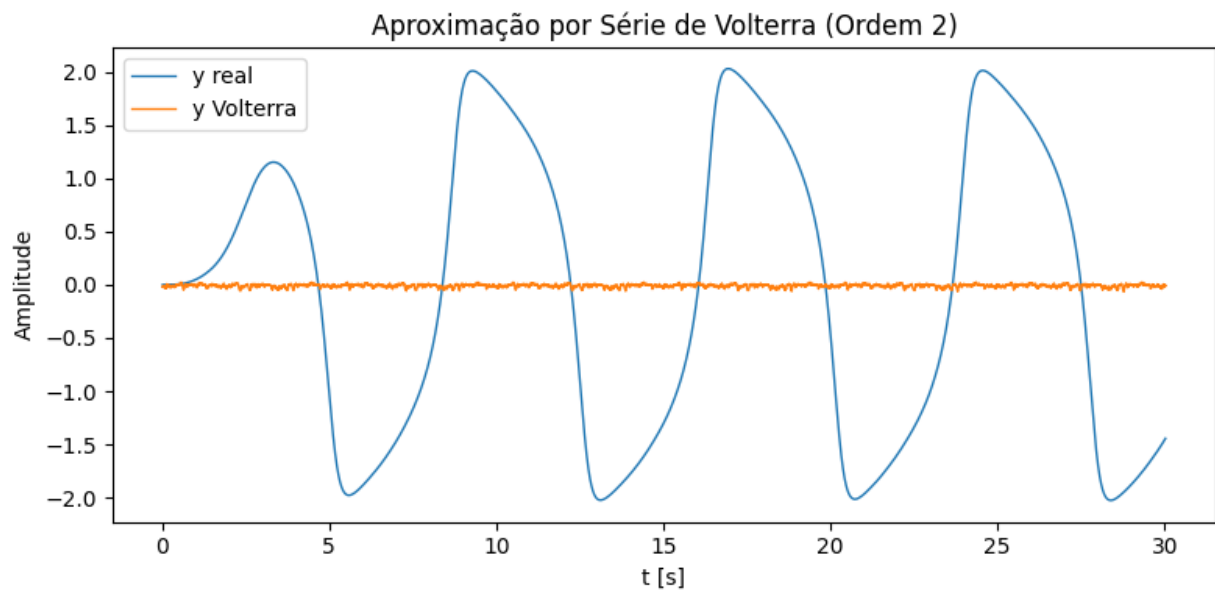


Figura 2: Comparação entre a resposta real do sistema e a resposta estimada usando uma aproximação de Volterra de segunda ordem.

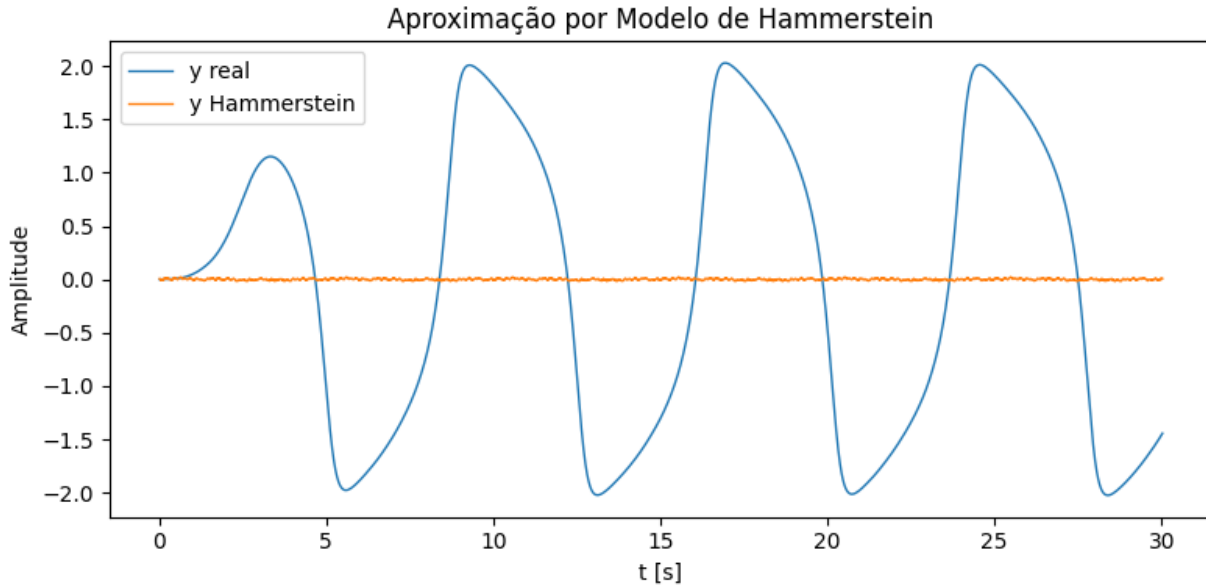


Figura 3: Comparação entre a resposta real do sistema e a resposta estimada usando uma aproximação de Hammerstein.

+ mapa estático) não consegue capturar. Portanto, é muito provável que os testes desacoplados falhem em encontrar um modelo válido devido a essa incompatibilidade estrutural fundamental. 4 mostra a comparação entre a resposta real do sistema e a resposta estimada usando uma aproximação de Wiener obtida por testes desacoplados.

d

Um modelo NARX é uma escolha razoável e substancialmente mais flexível do que as estruturas Wiener ou Hammerstein para este sistema. A principal vantagem do NARX é usar tanto entradas passadas ($u(t-k)$) quanto saídas passadas ($y(t-k)$) como regressores, o que permite capturar dinâmicas complexas dependentes do estado. Isso é ideal para o oscilador de Van der Pol, cuja não linearidade (o amortecimento dependente do estado) é interna. 5 mostra a comparação entre a resposta real do sistema e a resposta estimada usando uma aproximação NARX.

6 valida a generalização do modelo NARX em um conjunto de dados de teste diferente do conjunto de treinamento.

Questão 2

a

Para estimar a saída do sistema de resfriamento, séries de Volterra com graus de 1 a 3 foram testadas. Além da estimação sobre os dados brutos, também foi testada a estimação sobre os dados com a média subtraída e com média móvel, em janela de 10 % da duração total, subtraída. Os parâmetros a , M e α foram otimizados por busca em grade. 7 a 15 mostram as melhores aproximações encontradas para cada grau e pré-processamento.

Pelas curvas, nenhum dos modelos conseguiu capturar adequadamente o comportamento do sistema. A melhor aproximação foi a de grau 3 com remoção da média móvel, com erros ainda significativos.

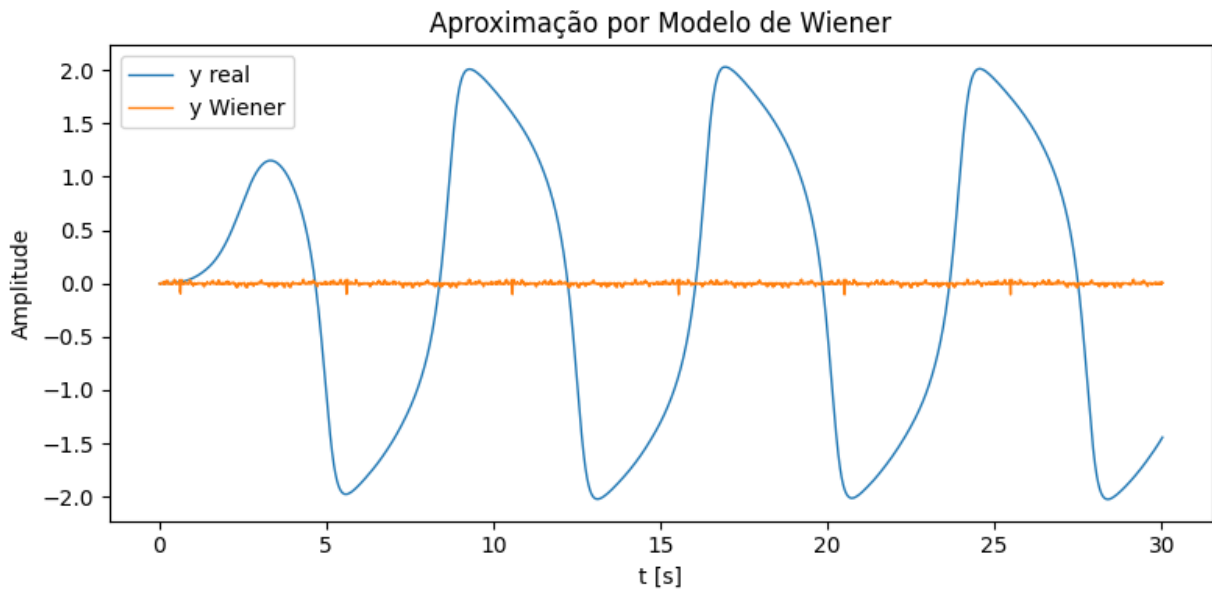


Figura 4: Comparação entre a resposta real do sistema e a resposta estimada usando uma aproximação de Wiener.

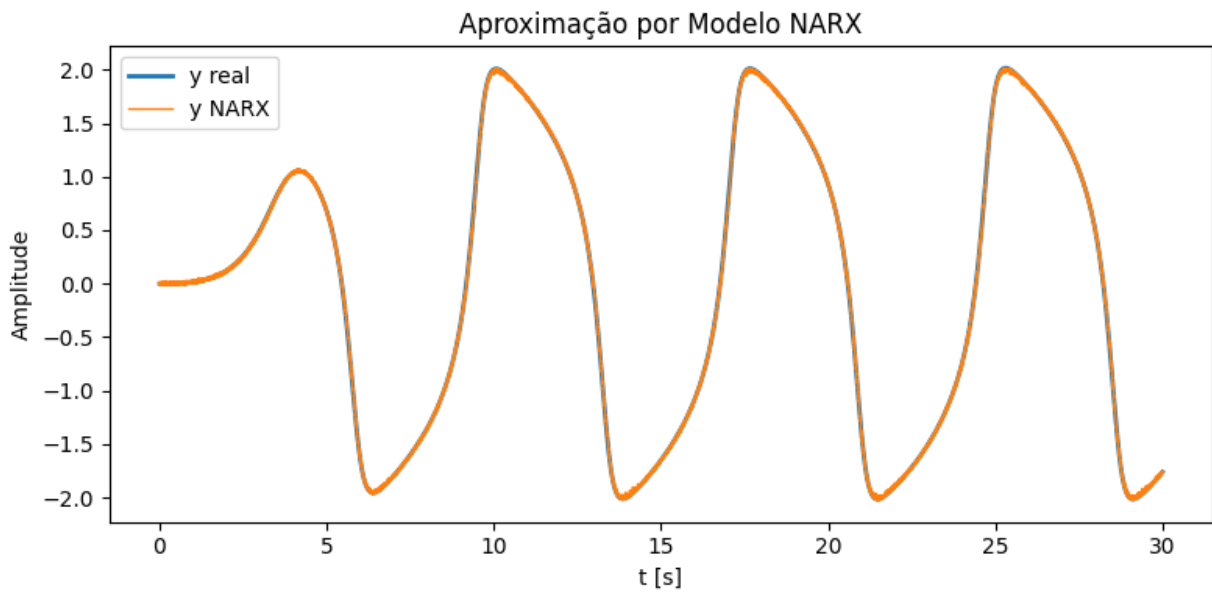


Figura 5: Comparação entre a resposta real do sistema e a resposta estimada usando uma aproximação NARX.

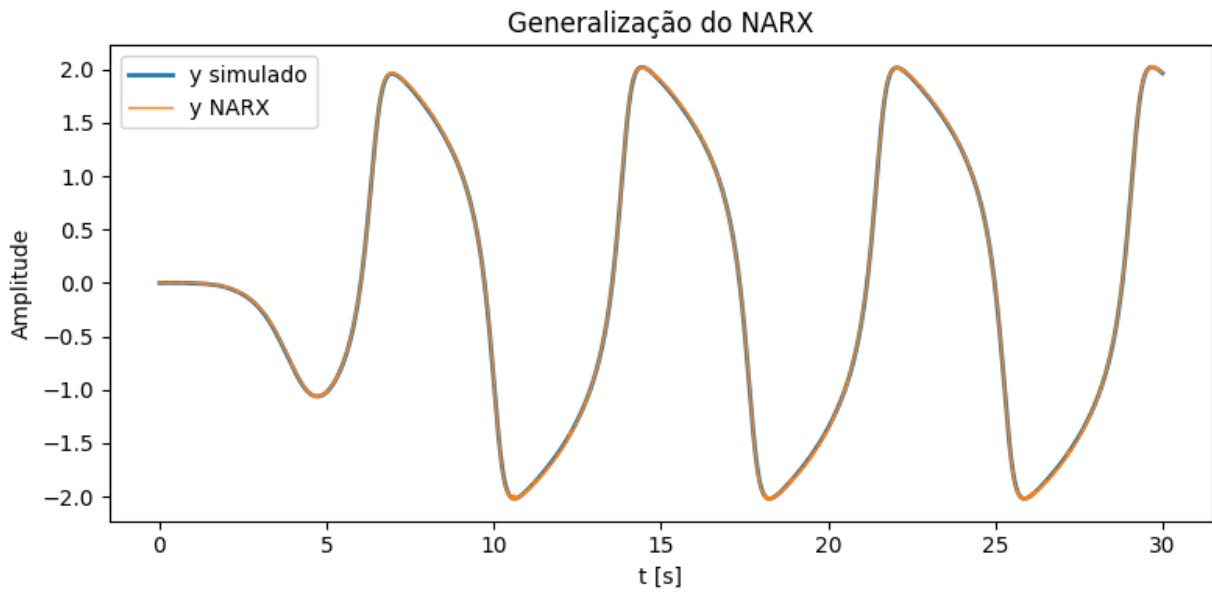


Figura 6: Validação da generalização do modelo NARX em um conjunto de dados de teste.

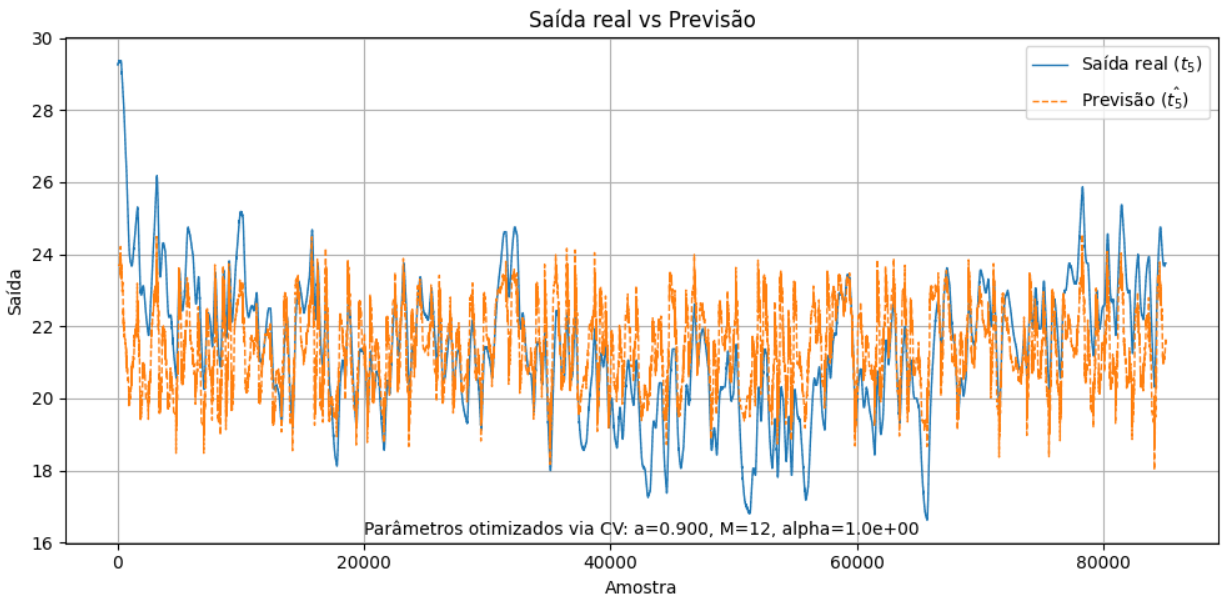


Figura 7: Aproximação de Volterra de grau 1 com pré-processamento raw.

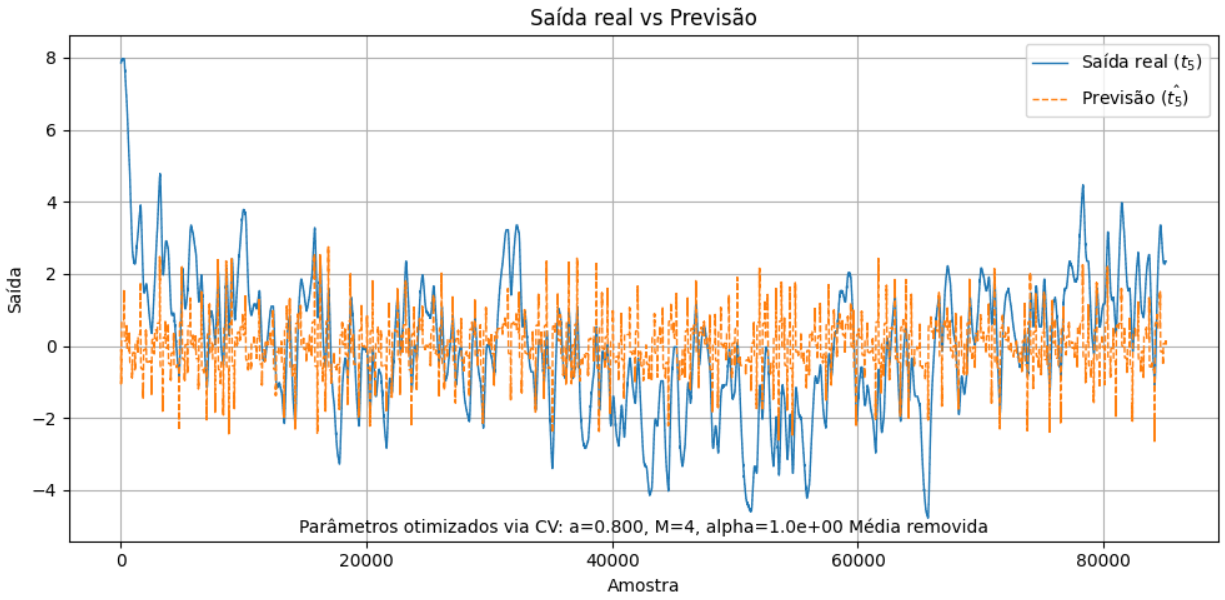


Figura 8: Aproximação de Volterra de grau 1 com pré-processamento remmean.

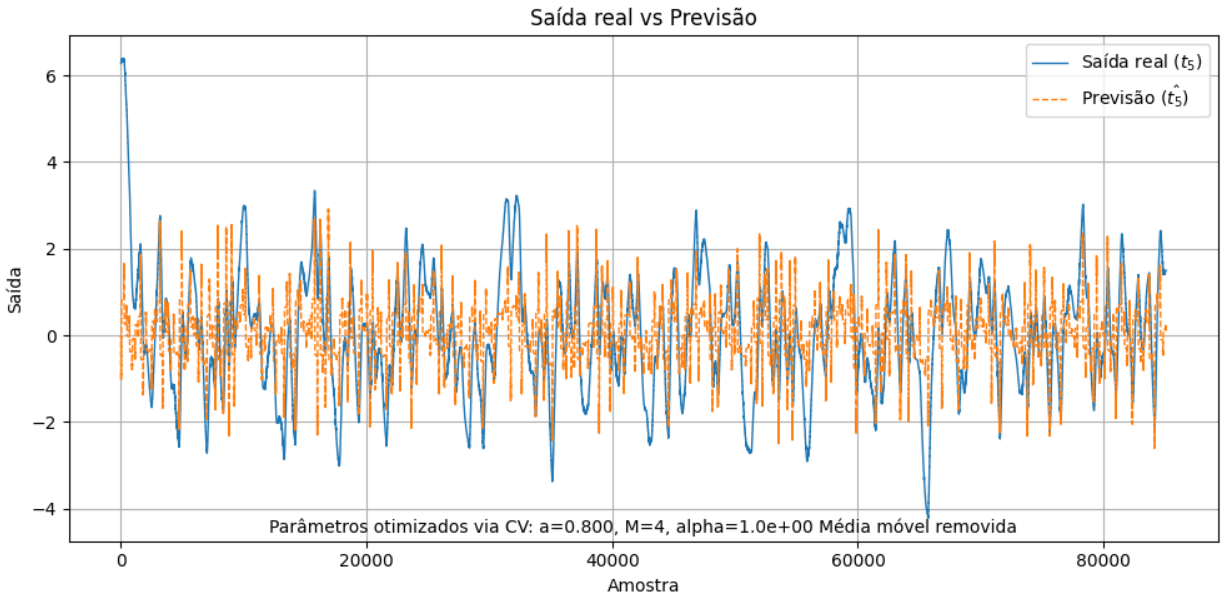


Figura 9: Aproximação de Volterra de grau 1 com pré-processamento remmvavg.

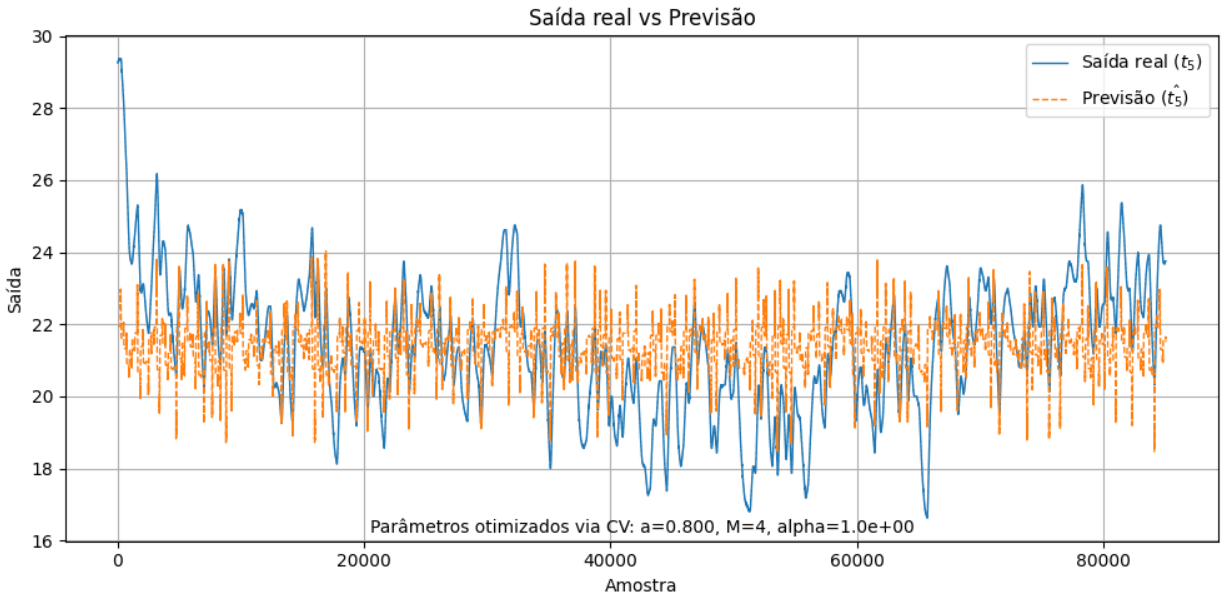


Figura 10: Aproximação de Volterra de grau 2 com pré-processamento raw.

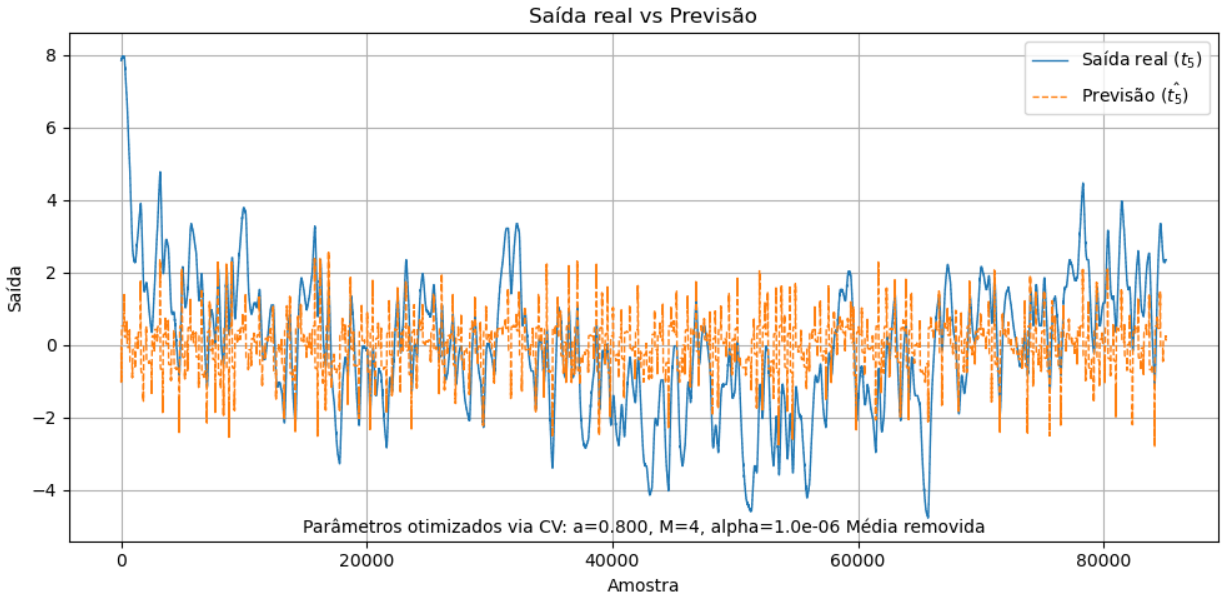


Figura 11: Aproximação de Volterra de grau 2 com pré-processamento remmean.

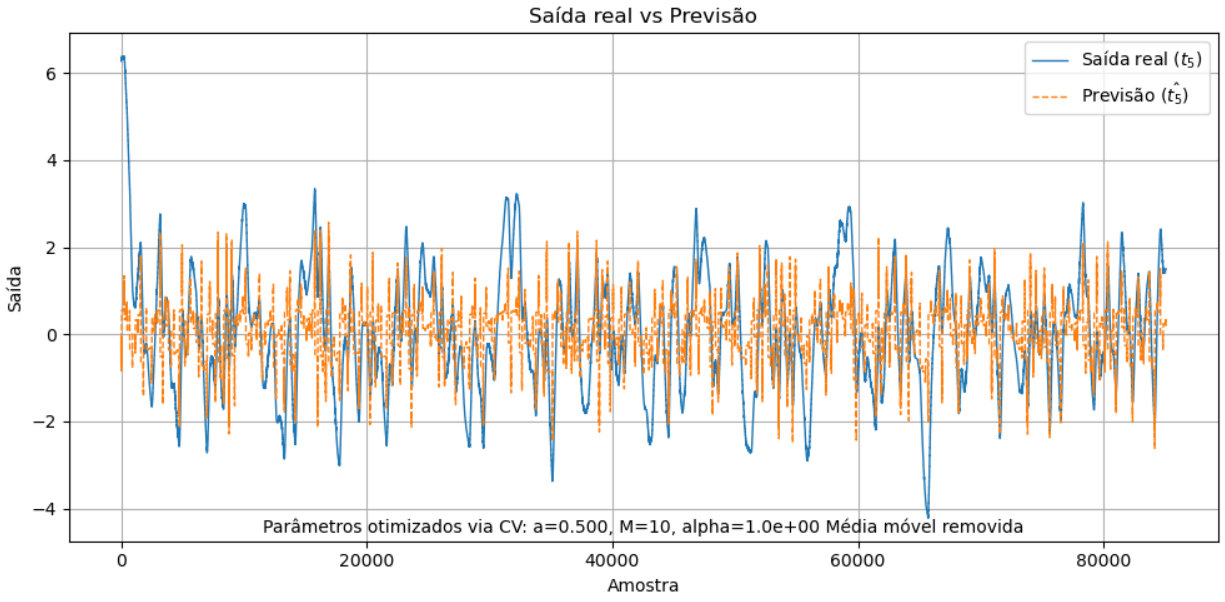


Figura 12: Aproximação de Volterra de grau 2 com pré-processamento remmvavg.

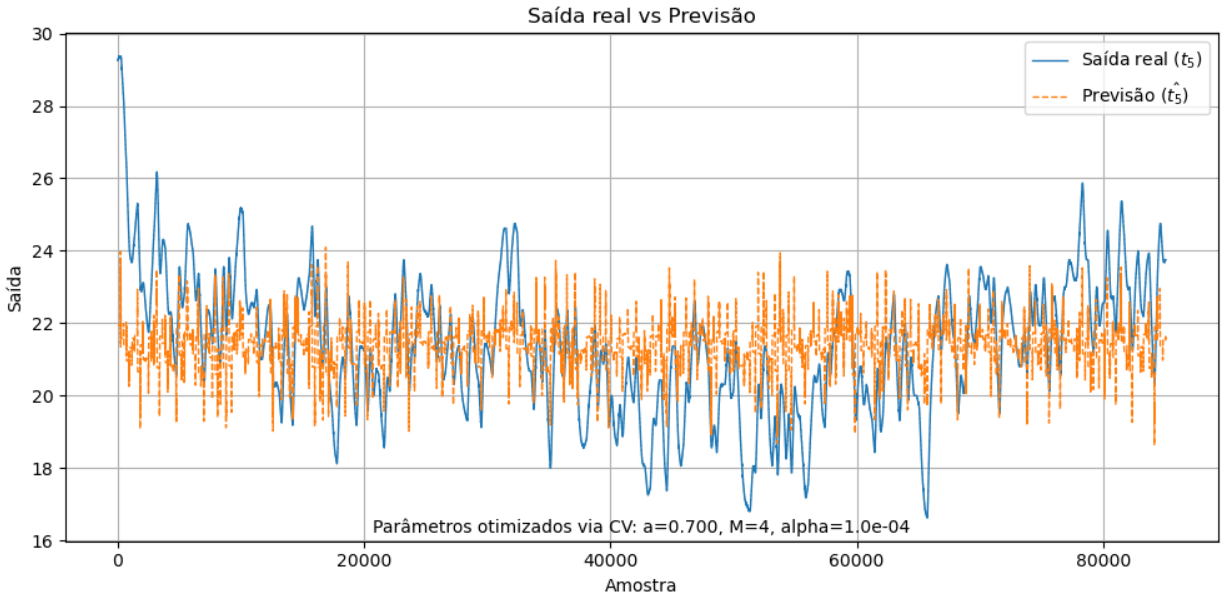


Figura 13: Aproximação de Volterra de grau 3 com pré-processamento raw.

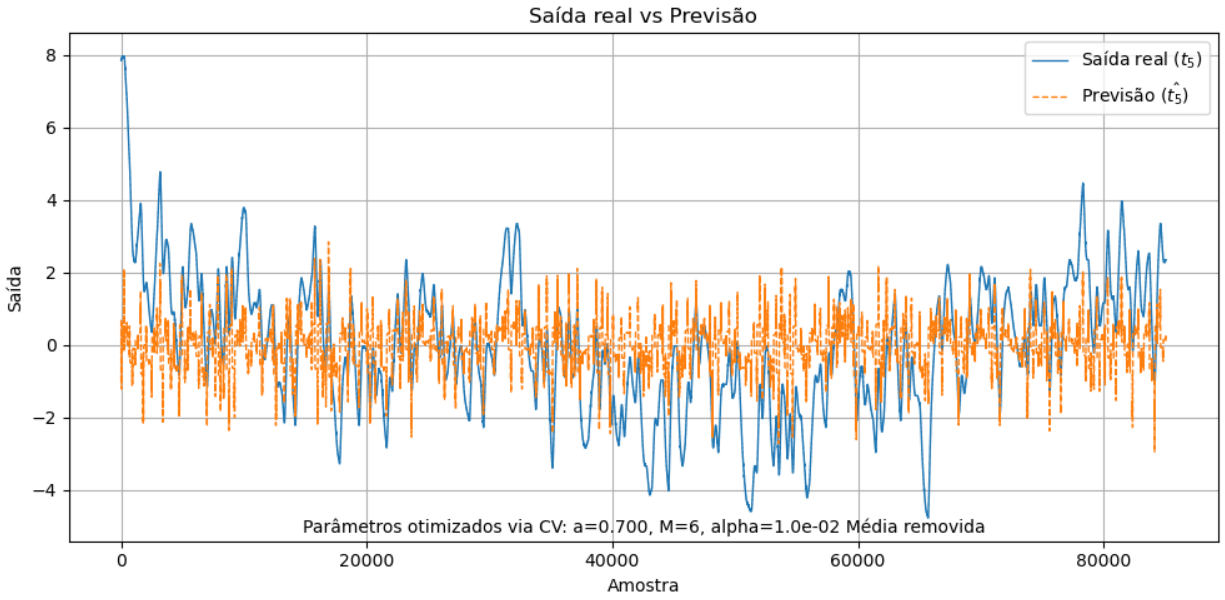


Figura 14: Aproximação de Volterra de grau 3 com pré-processamento remmean.

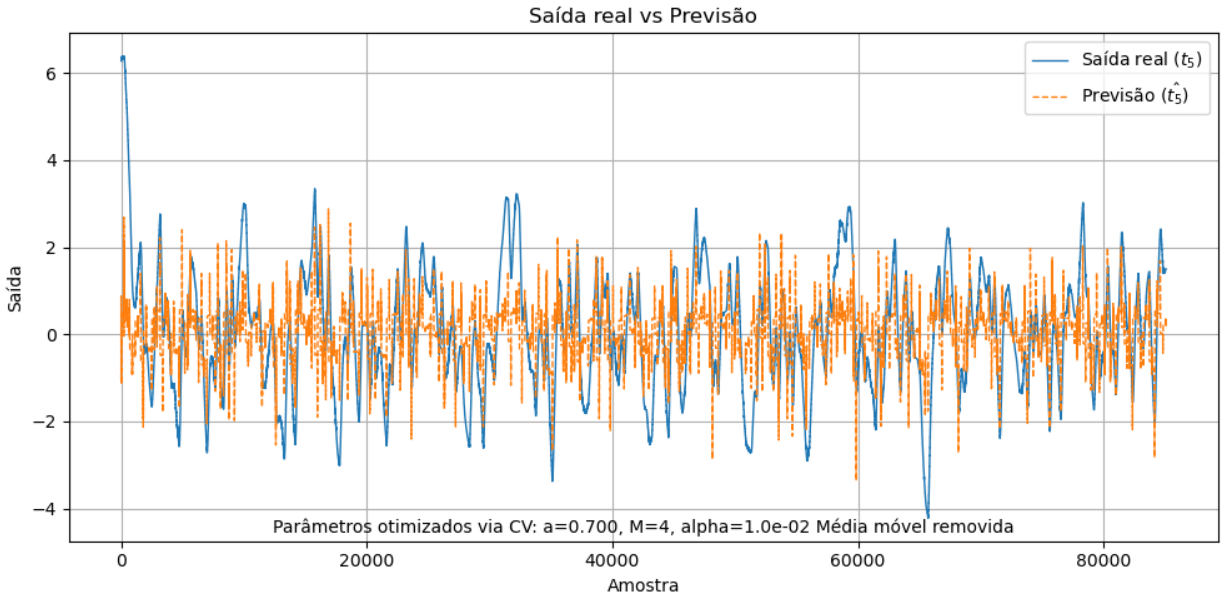


Figura 15: Aproximação de Volterra de grau 3 com pré-processamento remmvavg.

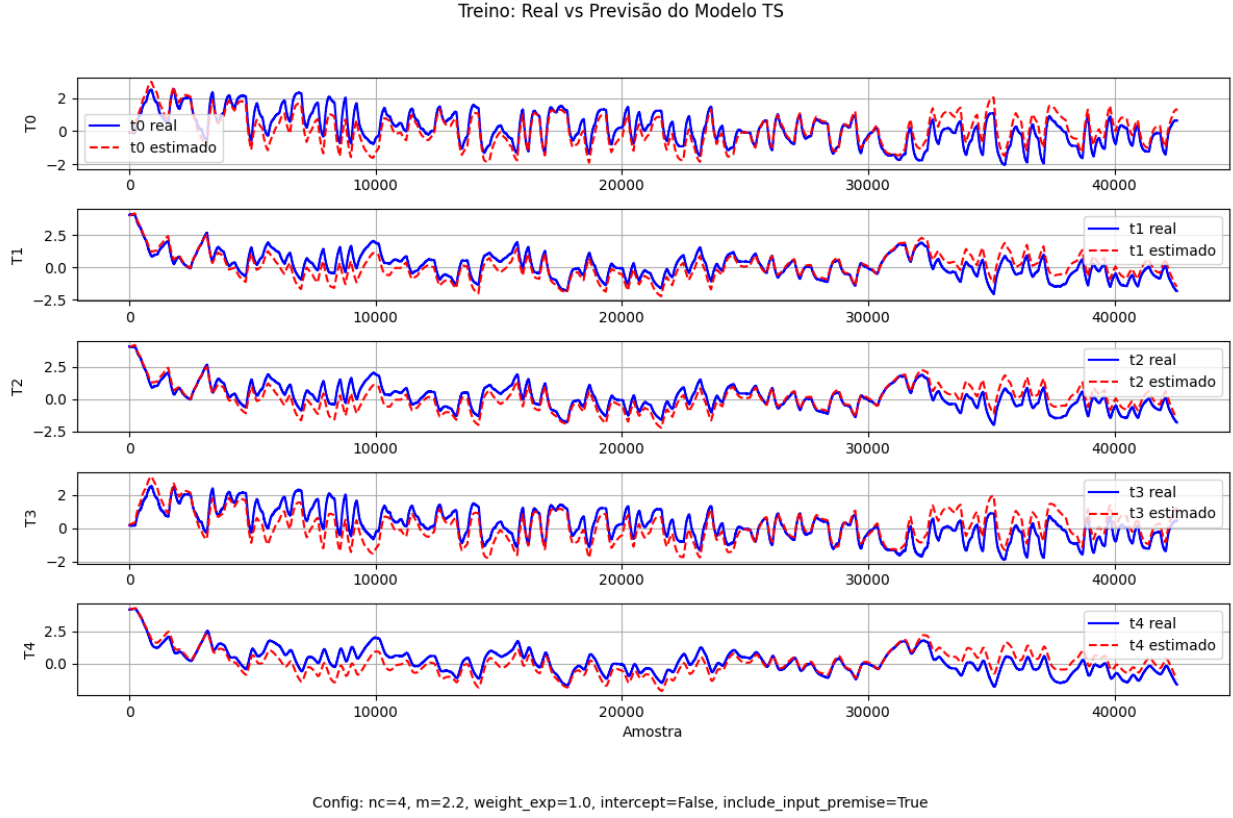


Figura 16: Comparação entre a saída real e estimada do sistema de resfriamento no conjunto de treinamento.

b

A estimação dos estados por **Takagi-Sugeno** usa o modelo

$$x_{k+1} = \sum_{r=1}^R \mu_r(x_k, u_k) (A_r x_k + B_r u_k + c_r) \quad (2)$$

onde $\mu_r(x_k, u_k)$ é a função de pertinência da regra r baseada no estado atual x_k e entrada u_k , A_r é a matriz de dinâmica local, B_r é o vetor de ganho de entrada local, c_r é o termo de offset local, e R é o número de regras. Tais parâmetros foram otimizados por busca em grade. As estimações sobre conjunto de treinamento e teste são mostradas em 16 e 17, respectivamente.

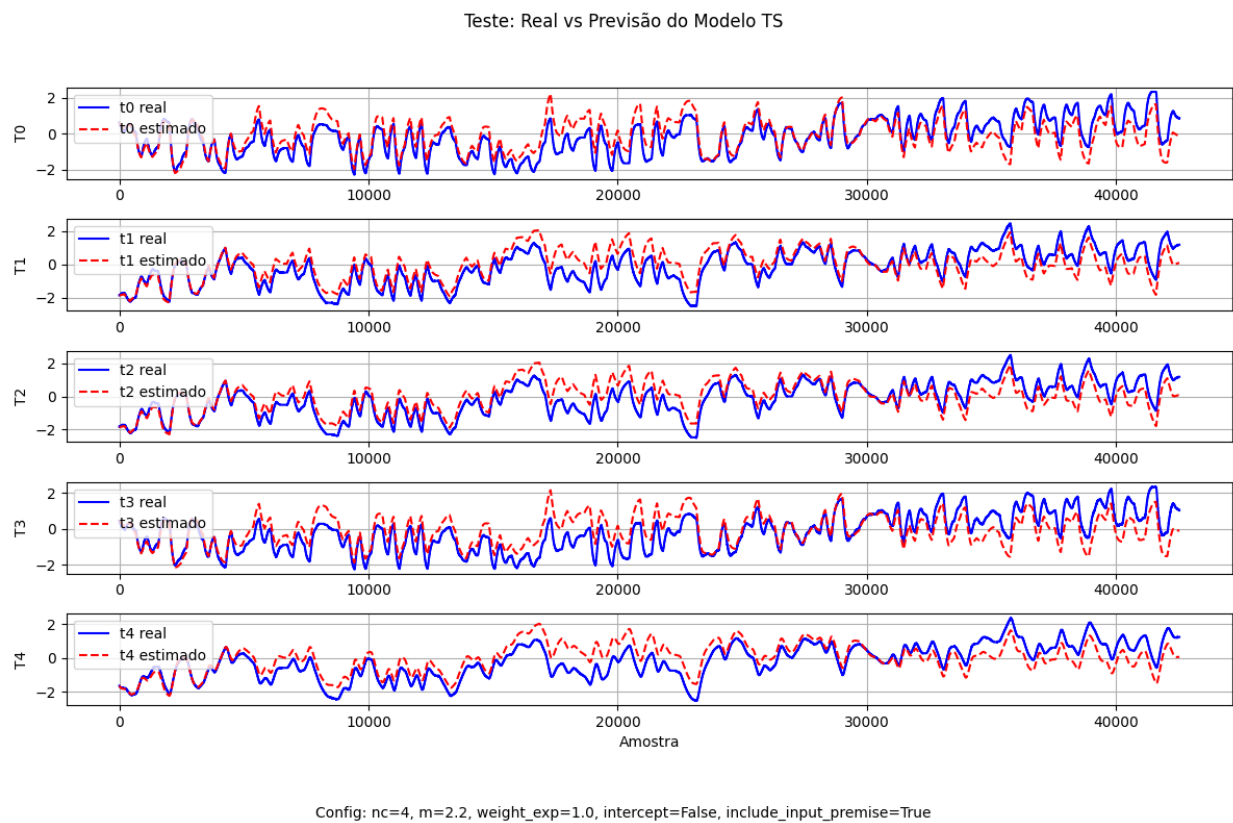


Figura 17: Comparação entre a saída real e estimada do sistema de resfriamento no conjunto de teste.